

第一章

1.1 连续图像和数字图像如何相互转换?

答:数字图像将图像看成是许多大小相同、形状一致的像素组成。这样,数字图像可以用二维矩阵表示。将自然界的图像通过光学系统成像并由电子器件或系统转化为模拟图像(连续图像)信号,再由模拟/数字转化器(ADC)得到原始的数字图像信号。图像的数字化包括离散和量化两个主要步骤。在空间将连续坐标过程称为离散化,而进一步将图像的幅度值(可能是灰度或色彩)整数化的过程称为量化。

1.2 采用数字图像处理有何优点?

答:数字图像处理与光学等模拟方式相比具有以下鲜明的特点:

- ①具有数字信号处理技术共有的特点。(1)处理精度高。(2)重现性能好。(3)灵活性高。
- ②数字图像处理后的图像是供人观察和评价的,也可能作为机器视觉的预处理结果。
- ③数字图像处理技术适用面宽。
- ④数字图像处理技术综合性强。

1.3 数字图像处理主要包括哪些研究内容?

答:图像处理的任务是将客观世界的景象进行获取并转化为数字图像、进行增强、变换、编码、恢复、重建、编码和压缩、分割等处理,它将一幅图像转化为另一幅具有新的意义的图像。

第二章

2.1 人眼中的晶状体、视网膜各自起什么作用?

答:晶状体起着支撑视网膜和维护眼内压的作用;
视网膜有支持和营养光感受器、遮光、散热以及再生和修复等作用。

2.5 按照波段的成像图像讨论图像的分类。

答:①不可见光:伽马射线、X射线、紫外线;
②可见光:紫、蓝、青、绿、黄、橙、红;
③不可见光:近红外线、中间红外线、远红外线、微波、工业电波。
按波长从短到长:(1)伽马射线(2)X射线图像(3)紫外线图像(4)红外线图像(5)无线电波图像(6)SAR图像

2.6 设图像的大小为32X32的图标,每个像素有16种颜色,共有多少种不同的图标?如果每100万个可能的图标中有一个有意义,识别一个有意义的图标需要1秒钟,则选出所有有意义的图标需要多长时间?

答:图标数: $8^{32 \times 32} = 10^{925}$ 种

有意义的图标数: $10^{925} / 10^6 = 10^{919}$ 种

选择有意义的图标时间: $10^{919} \times 0.1 = 10^{918} s$

第四章

4.1 二维傅里叶变换的分离性有什么实际意义?

解:该性质表明,一个二维傅里叶变换可由连续两次一维傅里叶变换来实现。

4.2 图像处理中正交变换的目的是什么?图像变换主要用于哪些方面?

解:正交变换可以使得图像能量主要集中在低频率成分上,边缘和线信息反映在高频率成分上。因此正交变换广泛应用于图像增强、图像恢复、特征提取、图像编码压缩和形状分析等方面。

4.4 证明 $f(x, y)$ 的直流分量的成分为 $f(0, 0) = \frac{1}{N^2} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$, 并说明其物理意义。

证明:一个 M 行 N 列的二维图像 $f(x, y)$, 先按行变量 y 作长度为 N 的一维离散傅里叶变换得

$$F(x, v) = \frac{1}{N} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi yv/N}$$

再对上式进行列变换则得到 $f(x, y)$ 的二维离散傅里叶变换

$$F(u, v) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} F(x, v) e^{-j2\pi ux/M} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

将 $u=0, v=0$ 代入, 令 $M=N$, 则有

$$f(0, 0) = \frac{1}{N^2} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

其物理意义为 $f(x, y)$ 的直流成分为图像灰度的平均值。

4.6 对将频谱幅度的对数值用不同范围的值进行显示的结果进行比较。对研究的结果做出结论。

答: 可见整体显示效果相差很大, 特别在频谱的中心区域视觉效果有较大差别, 而中心区域集中了图像的绝大部分能量, 对图像分析和处理至关重要。

4.10 离散的沃尔什变换与哈达玛变换之间有哪些异同?

解: 哈达玛(Hadamard)变换和沃尔什(Walsh)变换的变换核都是由 $1, -1$ 组成的正交方阵。它们不同的地方在于变换矩阵的行列排列次序不同。哈达玛变换每行的列率排列是没有规则的, 沃尔什变换的列率是由小到大。

第五章

5.2 数据没有冗余度能否压缩? 为什么?

答: 图像数据量大, 同时冗余数据也是客观存在的。一般图像中存在着以下数据冗余因素:

- (1) 编码冗余;
- (2) 像素间的相关性形成的冗余;
- (3) 视觉特性和显示设备引起的冗余。

理论上，数据没有冗余度是不压缩的，否则无法解码出原始数据。但在大部分应用场合下采用有损压缩，数据没有冗余度也可以进行压缩。

5.3 如何衡量图像编码压缩方法的性能？

答：一般地，图像压缩应能做到压缩比大、算法简单、易于用硬件和软件实现、压缩和解压缩实时性好、解压缩恢复的图像失真小等。但这些指标对同一压缩方法很难统一，在实际系统中往往需要抓住主要矛盾，全面权衡。常用的图像压缩技术指标有：

(1) 图像熵与平均码长；

(2) 图像冗余度与编码效率；

(3) 压缩比；

(4) 客观评价 SNR；

(5) 主观评价。图像的主客观两种评价之间存在着密切的联系。但一般来说，客观评价高的主观评价也高，因此在图像编码的质量评价时，首先作客观评价，以主观评价为参考。

5.9 根据 JPEG 算法说明 JPEG 图像显示时会出现马赛克现象的原因。

答：由于 JPEG 算法将整幅图像分成若干个 8×8 的子块，解码也是以子块为单位的，所以块间的解码误差可能反映为方块效应，在视觉上会出现马赛克现象。

5.19 JPEG 算法中 DCT 系数采用 Z 字形重排有何作用？

答：DCT 系数左上角（第 1 行第 1 列）为直流分量（DC 系数），对 8×8 子块矩阵进行 Z 字形编排则将其余的交流分量（AC 系数）按“频率”从低到高排列，形成 1×64 的矢量。这样排列可以增加“0”系数的游程长度，提高压缩效率。

第六章

6.6 试述图像平滑的目的、采用空间域和频率域滤波的原理。

解：

(1) 图像平滑是主要为了消除或减轻图像噪声。

(2) 空间域滤波主要通过邻域平均、中值滤波和边界保持滤波等方法达到图像平滑的目的。

(3) 空间域滤波是通过将图像变换成相应的频谱，在频域进行低通滤波，再进行反变换实现的。

第七章

7.1 引起图像退化的原因有哪些？

答：造成图像退化的原因很多，大致可分为以下几个方面：

(1) 射线辐射、大气湍流等造成的照片畸变。

(2) 模拟图像数字化的过程中，由于会损失部分细节，造成图像质量下降。

(3) 镜头聚焦不准产生的散焦模糊。

(4) 成像系统中始终存在的噪声干扰。

(5) 拍摄时，相机与景物之间的相对运动产生的运动模糊。

(6) 底片感光、图像显示时会造成记录显示失真。

(7) 成像系统的像差、非线性畸变、有限带宽等造成的图像失真。

(8) 携带遥感仪器的飞行器运动的不稳定，以及地球自转等因素引起的照片几何失真。

7.2 常见的图像退化模型包含哪些种类？

答: 从图像信号的产生形式来看, 可将退化模型分为连续图像退化模型和离散图像退化模型。

7.5 用维纳滤波的方法进行图像复原, 不同的 PSF 对复原效果有什么影响?

解: 实际应用过程中, 真实的 PSF 通常是未知的, 需要根据一定的先验知识对它进行估计, 再将估计值作为参数进行图像复原。(使用较“长”PSF 图像阶层明显、较“陡峭”的 PSF 图像比较混合。)

第八章

8.1 举例说明分割在图像处理中的实际应用。

答: 在对图像进行分析的场合, 人们可能对图像中的某些局部或特征感兴趣, 其输出不一定是一幅完整的图像。这些部分常被称为目标或对象 (object), 处于感兴趣的区域 (RegionOf Interest, ROI)。在图像分析中, 输出的结果是对图像的描述、分类或其他某种结论, 而不再像常规图像处理那样输出另一幅图像。由于这些被分割的区域在某些特性上相近, 因而, 图像分割常用于模式识别与图像理解以及图像压缩与编码等应用场合。

8.3 阈值分割技术适用于什么场景下的图像分割?

解: 灰度阈值分割方法用一个灰度级阈值 T 进行分割, 分割出目标区域与背景区域。通用于图像中目标和背景具有不同的灰度集合: 目标灰度集合与背景灰度集合。

8.5 边缘检测的理论依据是什么? 有哪些方法? 各有什么特点?

解: 边缘检测这是基于幅度不连续性进行的分割方法。通常采用差分、梯度、拉普拉斯算子及各种高通滤波处理方法对图像进行边缘检测。

8.9 实际采用霍夫变换检测直线时, 为什么不采用 $y=kx+b$ 的表示形式?

解: 使用等式 $y=kx+b$ 表示一条直线带来的问题是, 当直线接近垂直时, 直线的斜率接近无限大。解决这一难点的一种方法是使用极坐标直线方程: $\rho = x \cdot \cos \theta + y \cdot \sin \theta$

第九章

9.1 数学形态学主要包括哪些研究内容?

答: 数学形态学图像处理的基本思想是利用结构元素作为“探针”在图像中不断移动, 在此过程中收集图像的信息、分析图像各部分间的相互关系, 从而了解图像的结构特征。结构元素的选择十分重要, 根据探测研究图像的不同结构特点, 结构元素可携带形态、大小、灰度、色度等信息。不同点的集合形成具有不同性质的结构元素。由于不同的结构元素可以用来检测图像不同侧面的特征, 因此设计符合人的视觉特性的结构元素是分析图像的重要步骤。用形态学算子及其组合来进行图像形状和结构的分析及处理, 可以解决抑制噪声、特征提取、边缘检测、形状识别、纹理分析、图像恢复与重建等方面的问题。